

Distribuciones de Probabilidad

Juan Pablo Carrillo Muro

March 2026

Índice

1. Distribuciones Discretas	2
1.1. Distribución Bernoulli	2
1.2. Distribución Binomial	2
1.3. Distribución Geométrica	3
1.4. Distribución Binomial Negativa	4
1.5. Distribución Poisson	5
1.6. Distribución Hipergeométrica	5
1.7. Distribución Multinomial	6
1.8. Distribución Uniforme Discreta	7
2. Distribuciones Continuas	7
2.1. Distribución Normal	7
2.2. Distribución Exponencial	8
2.3. Distribución Uniforme Continua	9
2.4. Distribución Gamma	9
2.5. Distribución Beta	10
2.6. Distribución Chi-cuadrada	11
2.7. Distribución t de Student	12
2.8. Distribución F de Fisher	12

1. Distribuciones Discretas

1.1. Distribución Bernoulli

Sea un experimento aleatorio con exactamente dos resultados posibles, denominados éxito y fracaso, donde la probabilidad de éxito es constante e igual a p , con $0 < p < 1$. Se dice que una variable aleatoria $X \in \{0, 1\}$ donde $X = 1$ indica éxito y $X = 0$ indica fracaso, sigue una distribución Bernoulli si modela la ocurrencia de éxito en un único ensayo bajo estas condiciones. Se denota $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, donde el parámetro p representa la probabilidad de éxito y $1 - p$ la probabilidad de fracaso.

Función de masa

$$P(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x}$$

Función acumulativa

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - p & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

Media

$$\mathbb{E}[X] = p$$

Varianza

$$\text{Var}(X) = p(1 - p)$$

Desviación estándar

$$\sigma = \sqrt{p(1 - p)}$$

Función generadora de momentos

$$M_X(t) = 1 - p + pe^t$$

1.2. Distribución Binomial

Sea una sucesión de n ensayos independientes de Bernoulli, cada uno con probabilidad constante de éxito p , con $0 < p < 1$. La variable aleatoria $X \in \{0, 1, \dots, n\}$ que representa el número total de éxitos obtenidos en los n ensayos sigue una distribución binomial. Se denota $X \sim \text{Bin}(n, p)$, donde $n \in \mathbb{N}$ es el número total de ensayos y p es la probabilidad de éxito en cada ensayo.

Función de masa

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Función acumulativa

$$F(k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

Media

$$\mathbb{E}[X] = np$$

Varianza

$$\text{Var}(X) = np(1-p)$$

Desviación estándar

$$\sigma = \sqrt{np(1-p)}$$

Función generadora de momentos

$$M_X(t) = (1-p+pe^t)^n$$

1.3. Distribución Geométrica

Sea una sucesión de ensayos independientes con probabilidad constante de éxito p , con $0 < p < 1$. La variable aleatoria $X \in \{1, 2, 3, \dots\}$ que representa el número de ensayos necesarios hasta la ocurrencia del primer éxito sigue una distribución geométrica. Se denota $X \sim \text{Geom}(p)$, donde el parámetro p representa la probabilidad de éxito en cada ensayo.

Función de masa

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1}p$$

Función acumulativa

$$F(k) = 1 - (1-p)^k$$

Media

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$$

Varianza

$$\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Desviación estándar

$$\sigma = \frac{\sqrt{1-p}}{p}$$

Función generadora de momentos

$$M_X(t) = \frac{pe^t}{1 - (1-p)e^t}, \quad t < -\ln(1-p)$$

1.4. Distribución Binomial Negativa

Sea una sucesión de ensayos independientes con probabilidad constante de éxito p , con $0 < p < 1$. La variable aleatoria $X \in \{r, r+1, r+2, \dots\}$ que representa el número total de ensayos necesarios para obtener r éxitos sigue una distribución binomial negativa. Se denota $X \sim \text{NegBin}(r, p)$, donde $r \in \mathbb{N}$ es el número fijo de éxitos requeridos y p es la probabilidad de éxito en cada ensayo.

Función de masa

$$P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$$

Función acumulativa

$$F(k) = \sum_{i=r}^k \binom{i-1}{r-1} p^r (1-p)^{i-r}$$

Media

$$\mathbb{E}[X] = \frac{r}{p}$$

Varianza

$$\text{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

Desviación estándar

$$\sigma = \sqrt{\frac{r(1-p)}{p^2}}$$

Función generadora de momentos

$$M_X(t) = \left(\frac{pe^t}{1 - (1-p)e^t} \right)^r$$

1.5. Distribución Poisson

Sea un proceso de conteo en el cual los eventos ocurren de manera independiente y con tasa media constante $\lambda > 0$ en un intervalo fijo de tiempo o espacio. La variable aleatoria $X \in \{0, 1, 2, \dots\}$ que representa el número de eventos observados en dicho intervalo sigue una distribución Poisson. Se denota $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, donde el parámetro λ representa tanto la media como la varianza del número esperado de eventos.

Función de masa

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

Función acumulativa

$$F(k) = \sum_{i=0}^k \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!}$$

Media

$$\mathbb{E}[X] = \lambda$$

Varianza

$$\text{Var}(X) = \lambda$$

Desviación estándar

$$\sigma = \sqrt{\lambda}$$

Función generadora de momentos

$$M_X(t) = \exp(\lambda(e^t - 1))$$

1.6. Distribución Hipergeométrica

Sea una población finita de tamaño N que contiene K elementos de un tipo específico y $N - K$ del tipo complementario. Si se extrae una muestra aleatoria de tamaño n sin reemplazo, la variable aleatoria $\max(0, n - (N - K)) \leq X \leq \min(n, K)$ que representa el número de elementos del primer tipo en la muestra sigue una distribución hipergeométrica. Se denota $X \sim \text{Hipergeom}(N, K, n)$, donde N es el tamaño poblacional, K el número de éxitos en la población y n el tamaño de la muestra.

Función de masa

$$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Función acumulativa

$$F(k) = \sum_i P(X = i)$$

Media

$$\mathbb{E}[X] = n \frac{K}{N}$$

Varianza

$$\text{Var}(X) = n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) \frac{N - n}{N - 1}$$

Desviación estándar

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

1.7. Distribución Multinomial

Sea una sucesión de n ensayos independientes en los cuales cada ensayo puede producir uno de k resultados mutuamente excluyentes con probabilidades $p_1, \dots, p_k$, tales que $\sum_{i=1}^k p_i = 1$. El vector aleatorio $(X_1, \dots, X_k)$ que representa el número de ocurrencias de cada categoría sigue una distribución multinomial. Se denota $(X_1, \dots, X_k) \sim \text{Mult}(n, p_1, \dots, p_k)$, donde n es el número total de ensayos y p_i la probabilidad asociada a la categoría i . El soporte está dado por $\sum_{i=1}^k X_i = n$ con $X_i \geq 0$.

Función de masa

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_k = x_k) = \frac{n!}{x_1! \dots x_k!} \prod_{i=1}^k p_i^{x_i}$$

Media

$$\mathbb{E}[X_i] = np_i$$

Varianza

$$\text{Var}(X_i) = np_i(1 - p_i)$$

Función generadora de momentos

$$M(t_1, \dots, t_k) = \left(\sum_{i=1}^k p_i e^{t_i} \right)^n$$

1.8. Distribución Uniforme Discreta

Sea una variable aleatoria que puede tomar cualquiera de los valores enteros comprendidos entre a y b con igual probabilidad. Se dice que X sigue una distribución uniforme discreta y se denota $X \sim \text{Unif}\{a, \dots, b\}$, donde $a, b \in \mathbb{Z}$ y $a < b$. El soporte es $X \in \{a, a+1, \dots, b\}$.

Función de masa

$$P(X = k) = \frac{1}{b - a + 1}$$

Media

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a + b}{2}$$

Varianza

$$\text{Var}(X) = \frac{(b - a + 1)^2 - 1}{12}$$

Función generadora de momentos

$$M_X(t) = \frac{e^{at} - e^{(b+1)t}}{(b - a + 1)(1 - e^t)}$$

2. Distribuciones Continuas

2.1. Distribución Normal

Sea una variable aleatoria continua cuyo comportamiento resulta de la suma de numerosos efectos aleatorios independientes. Se dice que $x \in (-\infty, \infty)$ sigue una distribución normal si su densidad tiene forma simétrica alrededor de su media. Se denota $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, donde $\mu \in \mathbb{R}$ es la media y $\sigma^2 > 0$ la varianza.

Función de densidad

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Función acumulativa

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Media

$$\mathbb{E}[X] = \mu$$

Varianza

$$\text{Var}(X) = \sigma^2$$

Desviación estándar

$$\sigma$$

Función generadora de momentos

$$M_X(t) = \exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$$

2.2. Distribución Exponencial

Sea un proceso en el cual el tiempo transcurrido hasta la ocurrencia de un evento sigue una tasa constante $\lambda > 0$. La variable aleatoria X que representa dicho tiempo sigue una distribución exponencial. Se denota $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, donde λ es el parámetro de tasa.

Función de densidad

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

Función acumulativa

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

Media

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}$$

Varianza

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Desviación estándar

$$\sigma = \frac{1}{\lambda}$$

Función generadora de momentos

$$M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}, \quad t < \lambda$$

2.3. Distribución Uniforme Continua

Sean $a < b$, con $a, b \in \mathbb{R}$. Se dice que una variable aleatoria $X \in [a, b]$ sigue una distribución Uniforme continua si todos los valores dentro del intervalo $[a, b]$ son igualmente probables y no existe preferencia por ningún subintervalo de igual longitud. Se denota $X \sim \text{Unif}(a, b)$, donde a es el extremo inferior y b el extremo superior del intervalo.

Función de densidad

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función acumulativa

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases}$$

Media

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}$$

Varianza

$$\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Desviación estándar

$$\sigma = \frac{b-a}{\sqrt{12}}$$

Función generadora de momentos

$$M_X(t) = \frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)}, \quad t \neq 0$$

2.4. Distribución Gamma

Sea un proceso que modela el tiempo hasta la ocurrencia del α -ésimo evento en un proceso de tasa constante $\lambda > 0$. Se dice que una variable aleatoria $X \in (0, \infty)$ sigue una distribución Gamma si generaliza la distribución Exponencial permitiendo múltiples eventos acumulados. Se denota $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda)$, donde $\alpha > 0$ es el parámetro de forma y $\lambda > 0$ el parámetro de tasa.

Función de densidad

$$f_X(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \quad x > 0$$

Función acumulativa

$$F_X(x) = \frac{\gamma(\alpha, \lambda x)}{\Gamma(\alpha)}, \quad x > 0$$

donde $\gamma(\alpha, x)$ es la función Gamma incompleta inferior definida por

$$\gamma(\alpha, x) = \int_0^x t^{\alpha-1} e^{-t} dt.$$

Media

$$\mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\lambda}$$

Varianza

$$\text{Var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}$$

Desviación estándar

$$\sigma = \frac{\sqrt{\alpha}}{\lambda}$$

Función generadora de momentos

$$M_X(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t} \right)^\alpha, \quad t < \lambda$$

2.5. Distribución Beta

Sea un experimento que modela proporciones o probabilidades aleatorias dentro del intervalo $(0, 1)$. Se dice que una variable aleatoria $X \in (0, 1)$ sigue una distribución Beta si su comportamiento está determinado por dos parámetros positivos que controlan la forma de la densidad. Se denota $X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$, donde $\alpha > 0$ y $\beta > 0$ son parámetros de forma.

Función de densidad

$$f_X(x) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, \quad 0 < x < 1$$

Función acumulativa

$$F_X(x) = I_x(\alpha, \beta), \quad 0 < x < 1$$

donde $I_x(\alpha, \beta)$ es la función Beta incompleta regularizada definida por

$$I_x(\alpha, \beta) = \frac{\int_0^x t^{\alpha-1} (1-t)^{\beta-1} dt}{B(\alpha, \beta)}.$$

Media

$$\mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$$

Varianza

$$\text{Var}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$$

Desviación estándar

$$\sigma = \sqrt{\frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}}$$

2.6. Distribución Chi-cuadrada

Sea un conjunto de variables normales estándar independientes $Z_1, \dots, Z_k$. Se dice que una variable aleatoria $X \in (0, \infty)$ sigue una distribución Chi-cuadrada con k grados de libertad si $X = \sum_{i=1}^k Z_i^2$. Se denota $X \sim \chi^2(k)$, donde $k \in \mathbb{N}$ representa los grados de libertad.

Función de densidad

$$f_X(x) = \frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)} x^{k/2-1} e^{-x/2}, \quad x > 0$$

Función acumulativa

$$F_X(x) = \frac{\gamma\left(\frac{k}{2}, \frac{x}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)}, \quad x > 0$$

donde γ es la función Gamma incompleta inferior.

Media

$$\mathbb{E}[X] = k$$

Varianza

$$\text{Var}(X) = 2k$$

Desviación estándar

$$\sigma = \sqrt{2k}$$

Función generadora de momentos

$$M_X(t) = (1 - 2t)^{-k/2}, \quad t < \frac{1}{2}$$

2.7. Distribución t de Student

Sea $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ y $Y \sim \chi^2(\nu)$ independientes. Se dice que una variable aleatoria X sigue una distribución t de Student con $\nu > 0$ grados de libertad si

$$X = \frac{Z}{\sqrt{Y/\nu}}.$$

Se denota $X \sim t(\nu)$, donde ν representa los grados de libertad. El soporte es $X \in \mathbb{R}$:

Función de densidad

$$f_X(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}$$

Función acumulativa

$$F_X(x) = \frac{1}{2} + x \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} {}_2F_1\left(\frac{1}{2}, \frac{\nu+1}{2}; \frac{3}{2}; -\frac{x^2}{\nu}\right)$$

Media

$$\mathbb{E}[X] = 0 \quad \text{si } \nu > 1$$

Varianza

$$\text{Var}(X) = \frac{\nu}{\nu-2} \quad \text{si } \nu > 2$$

Desviación estándar

$$\sigma = \sqrt{\frac{\nu}{\nu-2}} \quad \text{si } \nu > 2$$

2.8. Distribución F de Fisher

Sean $U_1 \sim \chi^2(d_1)$ y $U_2 \sim \chi^2(d_2)$ independientes. Se dice que una variable aleatoria $X \in (0, \infty)$ sigue una distribución F de Fisher con $d_1, d_2 \in \mathbb{N}$ grados de libertad si

$$X = \frac{(U_1/d_1)}{(U_2/d_2)}.$$

Se denota $X \sim F(d_1, d_2)$, donde d_1 y d_2 representan los grados de libertad del numerador y denominador respectivamente.

Función de densidad

$$f_X(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{d_1+d_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{d_1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{d_2}{2}\right)} \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^{d_1/2} x^{d_1/2-1} \left(1 + \frac{d_1}{d_2}x\right)^{-(d_1+d_2)/2}$$

Función acumulativa

$$F_X(x) = I_{\frac{d_1 x}{d_1 x + d_2}} \left(\frac{d_1}{2}, \frac{d_2}{2} \right), \quad x > 0$$

donde $I_z(a, b)$ es la función Beta incompleta regularizada.

Media

$$\mathbb{E}[X] = \frac{d_2}{d_2 - 2} \quad \text{si } d_2 > 2$$

Varianza

$$\text{Var}(X) = \frac{2d_2^2(d_1 + d_2 - 2)}{d_1(d_2 - 2)^2(d_2 - 4)} \quad \text{si } d_2 > 4$$

Desviación estándar

$$\sigma = \sqrt{\frac{2d_2^2(d_1 + d_2 - 2)}{d_1(d_2 - 2)^2(d_2 - 4)}} \quad \text{si } d_2 > 4$$

Referencias

- [1] Rincón, L. (2012). *Curso intermedio de probabilidad*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- [2] Canavos, G. C. (1988). *Probabilidad y estadística: aplicaciones y métodos*. McGraw-Hill.
- [3] Zolotarevskaya, M. (1970). *Problemas de teoría de probabilidad*. Editorial Mir.